Exercici 1

Considereu la funció $f(x) = \dfrac{5x}{x^2+1}$.

1.1. Estudieu-ne el domini i els intervals de creixement i decreixement, així com els possibles màxims i mínims locals. [1 punt]

Pista. Segueix l'ordre de l'estudi d'una funció. Aquí et demanen dos passos:

- *Domini.* Mira si el denominador x^2+1 es pot anul·lar per a algun valor real.
- *Creixement, decreixement i extrems relatius.* Deriva amb la regla del quocient i simplifica el numerador amb cura (és on és més fàcil equivocar-se de signe). El denominador d'$f'(x)$ és un quadrat i no s'anul·la: el signe d'f' depèn només del numerador. Troba'n els zeros i fes una taula de signes.

Atenció: dona també l'ordenada dels extrems, calculant-la a $f(x)$ (no a $f'(x)$).

1.2. Calculeu les equacions de totes les asímptotes d'aquesta funció (si en té) i dibuixeu un esbós de la seva gràfica. [0,75 punts]

Pista. Segueix els passos de l'estudi d'una funció.

1. *Domini i asímptotes verticals.* Recorda què has vist del denominador a l'apartat 1.1.
2. *Límits a l'infinit.* Calcula $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ i $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ (divideix el numerador i el denominador per x^2). Si hi ha asímptota horitzontal a totes dues bandes, ja no n'hi pot haver d'obliqües.
3. *Talls amb els eixos.* Troba el punt de tall i estudia el signe d'f: quin signe té el denominador?
4. *Creixement, decreixement i extrems relatius.* Ho tens de l'apartat 1.1.
5. *Concavitat i punts d'inflexió.* Calcula $f''(x)$ i estudia'n el signe.
6. *Taula de valors* (opcional): uns quants punts t'ajudaran a situar la corba.
7. *Esbós de la gràfica.* Combina-ho tot.

Atenció: una gràfica sí que pot tallar una asímptota horitzontal: només cal que s'hi acosti quan $x \to \pm\infty$.

1.3. Calculeu l'equació de la recta normal (és a dir, la recta perpendicular a la tangent) a la corba $y = f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 2$. [0,75 punts]

Pista. La normal és la recta perpendicular a la tangent, amb pendent $m = -\dfrac{1}{f'(2)}$:

$$y - f(2) = m\,(x-2)$$

Calcula el punt $\big(2, f(2)\big)$ i el pendent de la tangent, $f'(2)$, amb la derivada de l'apartat 1.1.

Atenció: cal invertir el valor i canviar-li el signe. L'error típic és fer només una de les dues coses, o fer servir directament $f'(2)$.